优刻得 AI 黑客松

赛道 B · AI Application

UCLOUD优刻得



技术设计与工程验证报告

邮件驱动的多场景 Agent 工作台

让分散的信息，成为可追踪的下一步。

场景价值 / 云原生架构 / 可信执行 / 可核验证据

参赛团队	俞云烽，王宏宇
项目版本	v1.0.0 / Commit：`e0ff650`
文档版本	v1.0 · 技术设计与工程验证
更新日期	2026 年 10 月 17 日
交付入口	仓库 https://github.com/why121368/Daylight；演示 http://121.40.101.8:3000/；证据 `docs/submission/`

统一工作区上的场景工作台：把邮件与外部回执组织成可确认的事项、待办与日程，并留下可核验的执行证据。UCloud 标志仅用于赛事关联标识，本文件不是主办方官方模板。

摘要与阅读导引

Daylight 面向需要长期跟进多个申请、联系和安排的用户，将邮件通知与手动补充的外部信息关联到具体事项，组织材料、待办、日程、回复草稿与回执。统一工作区承载邮箱、日历、RAG 与执行记录；侧栏「我的工作台 / 管理工作台」按模板创建场景闭环。智能招聘与发票助手为官方模板，保研、申博、校招、投稿为社区模板；外部发信与飞书会议须人工确认。‘/app/recruitment‘ 与 ‘/app/invoices‘ 仍保留直达入口。

本报告以**保研多校并行申请**作为主展示场景，围绕通知关联、期限提取、材料准备、面试安排、后续变更及确认追踪，说明 Agent 的增量价值。其余场景用于验证能力复用，不以模板数量替代业务效果。本地场景测试与前端构建已通过；云端单节点部署与真实依赖验证见 `docs/submission/`。用户样本对照、端到端业务 SLA 与账单级成本仍按章节脚注区分「未测」。

本章回答　摘要定稿区　已写清产品定位与证据入口；目标用户样本量、人工基线耗时与业务 SLA 若答辩前未测齐，正文保留「未测」并指向对应章节。

关键词　邮件 Agent；场景工作台；人工确认；云原生；执行证据

评分项与章节定位

评分维度	分值	章节及主要证据
场景价值与痛点判断	20	第 1、5 章：用户问题、流程对比、效果
云原生架构与技术选型	15	第 2、7 章：架构、部署与恢复
Agent 能力与任务链路	20	第 3、4 章：调用轨迹、状态与恢复
工程完成度与 Demo	20	第 4、5、7 章：运行、日志、复现
成本、性能与工程分析	10	第 6 章：测试条件、原始数据、取舍
答辩现场表现	15	配套汇报 5 分钟、实演 3 分钟、问答 7 分钟

状态与数据口径

区分**设计目标**、**代码已实现**、**本地验证**、**真实服务验证**、**云端验证**、**生产验收**。仓库已有工作台本地验证与部分邮件流程的历史真实联调记录，但不能据此外推为所有场景或云端生产验证通过。本框架未重新运行业务测试。

填写约定：“待填写”项需补齐；示例、候选方案和建议用例不代表实测结果。正式提交前删除写作提示，保留未完成项与客观局限。

目录

1 场景与价值 1

2 系统架构 2

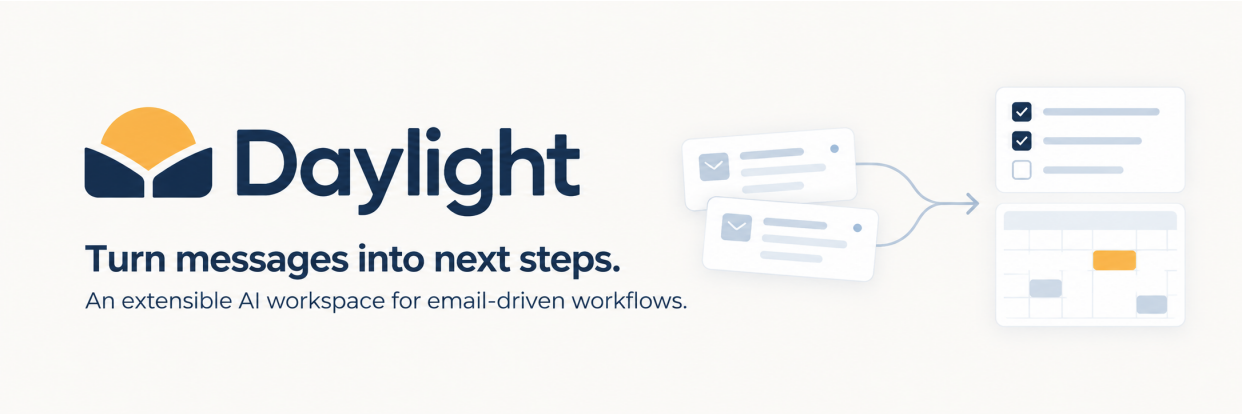
3 Agent 执行链路 3

4 可靠性与异常处理 4

5 效果与验证 5

6 成本与性能 6

7 部署与局限 7



本章回答　材料分工　本报告解释设计与验证；README 提供入口；DEPLOY 提供部署步骤；证据包保存测试条件与原始结果；答辩 PPT 提炼关键结论。关键数据使用同一版本与口径。

1 场景与价值

本章回答 谁在使用、哪些任务容易遗漏、现有方法不足在哪里，以及 Agent 改善了什么。

1.1 目标用户与主场景

主场景为同时推进多校夏令营、预推免与导师联系的申请者。每个机会独立维护阶段、材料和行动，统一汇总时间安排。官网、报名系统及群通知通过手动补充纳入上下文；信息不完整时，不推断外部操作已经完成。

关键痛点	现有处理方式	Agent 价值假设
多校通知分散	邮箱检索、标星、手工表格	按申请机会汇总要求和来源
已读不等于办完	凭记忆判断进度	区分准备、提交与对方确认
限时确认与冲突	分别记待办和日历	提取期限，提示冲突并核验
通知覆盖旧安排	回查旧邮件再手工修改	保留变更证据及版本关联

1.2 范围与扩展场景

工作台	复用能力	特定边界
申博 / 海外 / RA	联系上下文、版本、时区、跟进	礼貌回复不代表录取或名额承诺
校招申请	进度、测评、补材料、改期	平台、短信和微信需补充证据
投稿与会议	修订、协作、终稿及注册	投稿状态不能仅靠邮件猜测
智能招聘	候选人、简历、邀约和沟通	保留既有能力与邮箱权限边界

1.3 用户证据与成功标准

【待填写：访谈人数、时间、方法、脱敏样本和现有工具。】 对同一批通知比较“人工邮箱＋表格”与“Agent 辅助”，计入纠错及确认时间，记录遗漏、误关联和错误完成案例。

【待填写：填写任务成功率、允许误操作数、处理时间目标和样本规模。】 将价值假设与实测结论分栏记录，不以满意度替代实际收益。

交付证据 E01 用户与任务样本；E02 人工流程对照。保存授权与脱敏说明。

2 系统架构

本章回答 组件为何这样划分，如何管理状态，以及如何支撑负载、扩缩容和故障恢复。

2.1 逻辑架构与部署边界

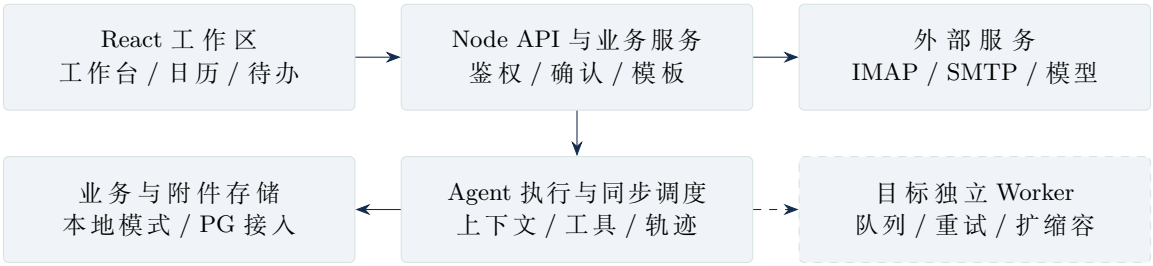


图 1：逻辑架构示意。虚线为目标部署边界；实线为逻辑交互，不代表独立服务已部署。提交时补充实际实例、网络与存储拓扑。

2.2 组件职责与技术取舍

组件 / 技术	职责与选择理由	代价及验证要求
React + Node	复用现有前后端与工具生态	长任务避免阻塞 API
模板与业务服务	共享能力，声明字段和规则	版本、白名单与兼容性
PostgreSQL	共享状态与事务边界	并发、故障、迁移与备份
队列 / Worker	异步执行、平滑突发流量	重复消费、积压、死信与恢复
对象存储	附件共享及生命周期管理	权限、下载可用性与成本

2.3 负载、状态与扩缩容

【待填写：用户数、邮箱数、同步频率、邮件量、附件大小和峰值并发。】区分持久化与可重建状态；分别测量模型、附件和 API 瓶颈。扩容需说明触发阈值、上限及模型限流，不能仅写“支持弹性伸缩”。

2.4 故障域与一致性

【待填写：数据库、队列、对象存储中断策略；任务租约和幂等键；业务写入与消息提交边界；恢复时间及数据丢失目标。】 不将 JSON 静默回退描述为生产高可用。

交付证据 E03 最终部署拓扑、组件配置与决策记录；标明各云产品接入及验证状态。

3 Agent 执行链路

本章回答 输入如何形成计划，工具如何执行，何处需要人工确认，以及结果如何追踪。

3.1 主场景端到端流程

通知进入 → 预览与关联 → 上下文分析 → 待确认建议
用户核验 → 工具写入 → 结果与回执 → 后续通知变更

阶段	输入与处理	输出及控制点
来源关联	邮件、手动通知；匹配机会	确认归属，保留来源
信息理解	模板、历史状态、有效安排	期限、材料、时间和不确定项
行动规划	分开截止待办与具体安排	依赖、冲突、阶段建议及草稿
执行确认	核验对象、参数与副作用	校验权限，写待办或日历
结果追踪	工具结果、人工登记、回执	分开准备、发送、提交与确认
变更处理	后续补充、改期、取消	保留历史，关联新旧记录

3.2 上下文与工具契约

上下文按用户、邮箱、工作台和事项组织。【待填写：实际模型及版本、提示词版本、裁剪策略、检索方式及引用。】 仅在 RAG 提供任务所需证据时说明贡献；未启用向量检索则如实描述。

每个工具记录名称、参数、权限、前置条件、超时、返回值与副作用。日历写入须具备有效起止时间；发信需独立确认，记录服务返回和结果未知状态。

3.3 状态与人工介入

业务阶段、行动状态、材料版本、执行状态分别管理。**已读不等于完成，保存草稿不等于发送，SMTP 接受不等于对方确认**。导师意向、目标与时区歧义交由用户核验，并保留修改记录。

3.4 真实轨迹填写区

【待填写：填写一条 trace 的输入摘要、来源 ID、计划、工具参数摘要、输出、确认记录、耗时、usage 与最终状态。】 固定规则回放与真实模型调用分别标注。

交付证据 E04 脱敏完整 trace；E05 变更前后状态与确认记录。

4 可靠性与异常处理

本章回答 失败时如何阻止错误扩散、如何恢复，以及何时由人接管。

4.1 故障处理矩阵

以下为**验收框架**，逐项补充当前实现、测试结果与缺口。

异常	应验证的处理策略	证据与恢复判断
模型输出不合法	校验、有限修复；失败不写入	错误类型、尝试数、未写入证明
工具超时 / 限流	有界重试退避，区分错误类型	重试轨迹、耗时与最终结果
发信结果未知	保留未知状态，不盲目重发	请求标识、服务记录与人工核查
重复邮件 / 消费	业务幂等、来源去重	重复输入不增加相同副作用
进程重启	持久化状态，恢复或明确失败	重启前后状态、重复执行检查
存储 / 队列中断	明确拒绝或暂停，避免伪成功	错误响应和恢复后完整性
目标 / 时区歧义	人工选择，不猜测关键安排	夏令时与同名事项案例
越权 / 提示注入	隔离邮箱，邮件仅作为数据	越权拒绝、工具权限结果

4.2 恢复与一致性边界

【待填写：任务状态机、取消语义、重试上限和人工重试入口。】 业务写入与外部调用不天然处于同一事务；解释成功、失败、部分完成及结果未知时的处理。后续通知如何处理已确认的旧安排，须按实际行为描述。

4.3 可观测性与安全

【待填写：日志字段、trace ID、耗时、错误码、队列状态、告警入口。】 提供从界面状态定位调用失败的路径。说明凭据管理、敏感信息脱敏、保留周期、删除机制与权限测试，不在材料中暴露授权码或私人邮件。

交付证据 E06 故障注入与恢复；E07 权限、幂等及数据保护测试。

5 效果与验证

本章回答 核心链路是否有效，哪些场景失败，结论能否被复核。

5.1 测试条件与数据集

【待填写：Commit、环境、模型参数、提示词版本、样本量、数据来源、脱敏方式、运行次数和评判人。】分开统计预置示例、模拟接口、本地真实依赖和云端运行。历史结果注明版本，不视为当前复验。

5.2 代表性验收案例

编号	案例及预期核验点	结果
V01	多校补材料与确认：归属正确，区分截止待办和面试	待执行
V02	后续改期：保留原安排取消记录，关联新旧日程	待执行
V03	跨工作台重叠：显示冲突与来源，等待确认	待执行
V04	导师礼貌回复及跨时区安排：不误判录取，处理歧义	待执行
V05	重复输入与执行中断：无重复副作用，恢复结果明确	待执行
V06	投稿终稿依赖作者确认：前置条件与回执可核验	待执行

5.3 业务效果与失败分析

指标	定义与统计方式	实测
端到端成功率	全部必要步骤正确完成数 / 有效任务数	待测，注明分母
关键行动质量	人工标注，报告准确率、召回率及误报漏报	待测
人工处理时间	含核验纠错，中位数及 P95，与人工基线对照	待测
错误副作用	误归属、误改期、重复写入次数	待测

【待填写：至少一例失败：输入特征、错误环节、影响、恢复动作与未解决原因。】不以单次成功外推通用准确率。

5.4 现场演示与证据对应

建议 3 分钟：30 秒介绍通知；60 秒运行关联与分析；50 秒确认写入并展示改期或冲突；40 秒查看回执与 trace。现场以真实运行为主，预置数据、长任务录屏或依赖故障应明确说明。

交付证据 E08 用例结果及原始数据；E09 截图、实演脚本与备用视频。

6 成本与性能

本章回答 每次任务花费多少、延迟在哪里、系统负载上限是什么，以及如何优化。

6.1 测量条件与统计口径

【待填写：CPU、内存、节点数、区域、网络、模型价格日期、Token 长度、并发、样本数和冷/热启动。】 明确计时起止点；人工等待与执行时间分开。报告中位数、P95、失败比例及异常值处理，不只报最优一次。

6.2 API 与单任务成本

$$C_{\text{API}} = \sum_{i} \frac{T_{\text{in},i} P_{\text{in},i} + T_{\text{out},i} P_{\text{out},i}}{10^{6}}$$

Token 数取实际 usage，单价统一为每百万 Token；缓存命中若单独计价，拆分输入项。重试、OCR、检索等付费调用均计入。缺失 usage 或单价记未知，估算不等同服务商账单。

指标	基线 / 当前方案	条件与证据
单任务 API 成本	待测 / 待测	调用明细与价格版本
端到端延迟 p50 / p95	待测 / 待测	同一任务集
吞吐与失败率	待测 / 待测	固定并发和时间窗口
CPU / 内存峰值	待测 / 待测	进程或容器采样
附件与数据增长	待测 / 待测	样本量与保留周期

6.3 资源预算与瓶颈

【待填写：月活、每人邮箱数、每日通知量、调用次数、存储增长和月预算。】 单任务之外列明服务器、数据库、存储与网络费用，区分预算及账单实测。

6.4 优化与质量取舍

候选方向包括邮件去重、缩减上下文、分阶段调用、附件缓存、异步处理及并发限制。【待填写：选一项实际优化，给出相同条件下的前后数据与质量变化。】 延迟下降但遗漏增加不是无代价提升；未验证方向写作计划。

交付证据 E10 用量与价格版本；E11 延迟、资源采样及可复跑测量脚本。

7 部署与局限

本章回答 评委如何复现，当前完成到哪里，还有什么尚不能保证。

7.1 版本冻结与复现路径

项目	提交时填写内容
版本入口	仓库 `https://github.com/why121368/Daylight`；分支 `feat/cloud-native-platform`；Commit `e0ff650`；报告日期 2026-10-17
运行环境	Node、锁文件、系统、镜像和依赖版本：待补
配置与启动	参见 README.md 与 DEPLOY.md；补提交版准确命令
依赖与权限	数据库、队列、存储、模型、邮箱的必需与可选项：待补
初始化与演示	脱敏种子数据、账号创建、健康检查和核心入口：待补
运维与回滚	日志位置、备份恢复、回滚和数据迁移方式：待补

7.2 当前边界与未完成项

- 邮件之外的信息需补充；未接入系统的操作不能自动判定成功。
- 模型可能遗漏或误解，关键对象、时间、变更和外部执行需要核验。
- 各场景、供应商及模型分别记录验证范围，不由局部实连推断全部可用。
- 社区分发、云端伸缩和生产可靠性按最终版本核实，规划不等于交付。

【待填写：替换为提交版本准确边界，列明严重缺陷、覆盖限制和演示影响。】

7.3 后续计划与验收条件

【待填写：按优先级填写价值验证、云端闭环、故障恢复与模板生态计划；给出验收结果及投入。】 不以增加组件数量代替业务收益目标。

7.4 提交检查与证据索引

证据包按 E01–E12 编号，记录文件路径、版本、环境、时间和数据类型。建议包含 report、slides、evidence、demo 及对应源码快照。

最终核验： 七章补齐；架构与部署一致；仓库可访问；命令复跑；数字可回查；视频可播放；隐私清理；现场版本变更主动说明。

依据与素材 比赛要求来自用户提供的赛道 B 评分规则；实现以提交版 README、STATUS、DEPLOY 核验。Daylight 图像由用户提供；UCloud 标志取自优刻得官方网站（2026-10-16）。

交付证据 E12 版本清单、部署复验记录与交付文件索引。